

Détail des réponses

Q1 Le carbonate de lithium est... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) un thymorégulateur utilisé dans les troubles bipolaires
 - ☐ b) un thymorégulateur utilisé dans les troubles anxieux
 - ☐ c) un psychostimulant utilisé dans les troubles bipolaires
 - ☐ d) un psychosuppresseur utilisé dans les troubles bipolaires
 - ☐ e) Toutes les réponses sont correctes
-

Q2 Le magnésium est utilisé en I.V. dans quelle pathologie (Une seule réponse possible)

- ☒ a) La pré-éclampsie
 - ☐ b) L'hypermagnésémie
 - ☐ c) La déshydratation
 - ☐ d) L'ulcère gastrique
 - ☐ e) Toutes les réponses sont correctes
-

Q3 Parmi ces composants, lequel n'est pas un anti-acide... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) Sous-citrate de Bismuth
 - ☐ b) $\text{Al}(\text{OH})_3$
 - ☐ c) $\text{Mg}(\text{OH})_2$
 - ☐ d) Carbone de calcium
 - ☐ e) Bicarbonate de sodium
-

Q4 Les agents de contraste iodés... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) Toutes les réponses sont correctes.
- ☐

b) doivent contenir 50 à 60 % en poids d'iode

-
- ☐ c) doivent avoir des liaisons iode – composé organique solides afin de prévenir le relâchement d'iode dans l'organisme ou lors de la stérilisation
-
- ☐ d) pour l'usage IV, les combinaisons doivent être solubles dans l'eau. Elles doivent avoir un effet osmotique minimal
-
- ☐ e) Les propriétés biopharmaceutiques doivent faire en sorte que le produit arrive très vite à l'organe d'intérêt
-

Q5 L'ulcère ne provient pas... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) d'une infection virale
-
- ☐ b) d'une infection à Helicobacter pylori
-
- ☐ c) d'usage prolongé des AINS
-
- ☐ d) du stress
-
- ☐ e) Toutes les réponses sont correctes
-

Q6 Le carbonate de lithium est... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) néphrotoxique et il a une marge thérapeutique étroite.
-
- ☐ b) néphrotoxique et il a une marge thérapeutique large
-
- ☐ c) hépatotoxique et il a une marge thérapeutique large
-
- ☐ d) hépatotoxique et il a une marge thérapeutique étroite
-
- ☐ e) Toutes les réponses sont correctes
-

Q7 Lequel de ces produits n'est pas un antiseptique? (Une seule réponse possible)

- ☒ a) l'ioversol
-
- ☐ b) l'iode
-
- ☐ c) l'acide hypochloreux
-
- ☐ d) le peroxyde d'hydrogène
-

☐ e) le borax

Q8 Lequel de ces ions n'est pas utilisé en thérapeutique... (Une seule réponse possible)

☒ a) Le bromure

☐ b) Le zinc

☐ c) Le phosphate

☐ d) Le chlorure

Q9 La prise de fer ou de cations divalents en général ne peut se faire avec... (Une seule réponse possible)

☒ a) une quinolone car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la quinolone

☐ b) un grand verre d'eau minérale pour éviter le surdosage en cation

☐ c) une pénicilline car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la pénicilline

☐ d) du lait car cela va diminuer la biodisponibilité du cation

☐ e) Toutes les réponses sont correctes

Q10 Le baryum est (Une seule réponse possible)

☐ a) Utilisé en intraveineuse pour faire une radiographie

☒ b) Est sous forme de sel insoluble dans l'eau à cause de sa toxicité

☐ c) Est un cation monovalent

☐ d) Se prend par voie orale sous forme de chlorure

☐ e) Aucune des réponses sont correctes

Q11 Le charbon actif est... (Une seule réponse possible)

☐ a) Utilisé en urgence pour favoriser le vomissement

☐

b) Est un absorbant qui permet de fixer les toxines bactériennes

☒ c) Est un adsorbant qui permet de fixer les bulles de gaz en cas de ballonnements

☒ d) Toutes les réponses sont correctes

Q12 Laquelle de ces propositions est fausse? (Une seule réponse possible)

☐ a) Le sodium est un cation monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire

☐ b) Le potassium est un cation monovalent principalement présent dans la cellule

☐ c) Le calcium est présent dans le liquide extracellulaire ou stocké dans les réticulums sarcoplasmiques

☐ d) Le chlorure est un anion monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire

☒ e) La répartition homogène des ions de part et d'autre de la membrane cytoplasmique explique la différence de potentiel de - 70 à 90 mV observé sur la membrane

Q13 Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse: (Une seule réponse possible)

☐ a) Le platine est un métal

☒ b) Le platine est utilisé sous forme de complexe hexacoordonné

☐ c) Le platine est un agent intercalant de l'ADN

☐ d) Le platine est un agent anti-cancéreux

Q14 L'échangeur d'électrolyte du Co-transport Na^+/Cl^- régule la réabsorption des cations et anions au niveau

☐ a) du tube Proximal

☒ b) du tube distal

☐ c) du tube collecteur

☐ d) de l'anse de Henlé

Q15 Question sur la physiologie du fer (plusieurs réponses possibles): l'apport journalier en fer chez une personne saine est de...



a) de 1 à 2 mg car il est principalement recyclé à partir des globules rouges

☐ b) de 10 à 20 mg car il est principalement recyclé à partir des globules rouges

☒ c) de 1 à 2 mg car il est principalement recyclé grâce aux macrophages

☐ d) de 10 à 20 mg car il est principalement recyclé grâce aux cellules de Küpfer

☒ e) de 1 à 2 mg car il est principalement stocké par la transferrine

☐ f) de 10 à 20 mg car il est principalement stocké par la transferrine

Q16 Le monoxyde d'azote... (plusieurs réponses possibles)

☐ a) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses

☒ b) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses

☐ c) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales

☐ d) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales

☐ e) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules musculaires lisses

☐ f) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules endothéliales

☒ g) Il augmente la production de GMP cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux

☒ h) Il augmente la production de AMP cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux

☐ i) Il est produit par la NO synthase à partir de la citruline et d'oxygène

☒ j) Il est produit par la NO synthase à partir de l'arginine et d'oxygène

Q17 La parathormone... (plusieurs réponses possibles)

☒ a) augmente l'absorption du Calcium au niveau intestinal, diminue sa réabsorption rénale et augmente l'activité des ostéoclastes ce qui augmente la calcémie

☐ b) augmente l'absorption du Calcium au niveau intestinal, diminue sa réabsorption rénale et augmente l'activité des ostéoclastes ce qui diminue la calcémie

☐ c) diminue l'absorption du Calcium au niveau intestinal, augmente sa réabsorption rénale et diminue l'activité des ostéoclastes ce qui augmente la calcémie

☐

- d) diminue l'absorption du Calcium au niveau intestinal, augmente sa réabsorption rénale et diminue l'activité des ostéoclastes ce qui diminue la calcémie
-

Q18 La vitamine D favorise la synthèse osseuse... (plusieurs réponses possibles)

- ☒ a) en augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
- ☐ b) en augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en diminuant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
- ☐ c) en diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en diminuant l'activité des ostéoblastes
- ☐ d) en diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
-

Q19 La membrane... (plusieurs réponses possibles)

- ☒ a) est polarisée par une forte concentration en potassium intracellulaire et de sodium et chlorure extracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mV
- ☐ b) est polarisée par une forte concentration en potassium extracellulaire et de sodium et chlorure intracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mV
- ☒ c) Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de sodium dans la cellule suivie par une légère polarisation par entrée de chlorure
- ☐ d) Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de potassium dans la cellule suivie par une légère polarisation par entrée de chlorure
- ☒ e) La repolarisation continue par une sortie de potassium, tandis que le calcium entre dans la cellule
- ☐ f) La repolarisation continue par une sortie de calcium, tandis que le sodium entre dans la cellule
-

Q20 La membrane... (plusieurs réponses possibles)

- ☒ a) la repolarisation par la sortie de potassium et le blocage de l'entrée de sodium conduit à une hyperpolarisation de -90 mV
- ☐ b) la repolarisation par la sortie de sodium et le blocage de l'entrée de calcium conduit à une hyperpolarisation de -90 mV
- ☒ c) Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{ATP}$ assure la répartition hétérogène des cations de part et d'autre de la membrane
- ☐ d) Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe $\text{Na}^+/\text{Cl}^-/\text{ATP}$ assure la répartition hétérogène des cations de part et d'autre de la membrane
- ☐ e) Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{ATP}$ assure la répartition homogène des cations de part et d'autre de la membrane
-

Q21 L'oxygène... (plusieurs réponses possibles)

- ☐

a) est un gaz qui diffuse librement à travers les membranes et qui est transporté par la myoglobine

☒ b) est un gaz qui diffuse librement à travers les membranes et qui est transporté par l'hémoglobine

☐ c) Il est indispensable à la cellule car il permet à celle-ci de faire le transfert de proton depuis la chaîne respiratoire des mitochondries

☒ d) Il est indispensable à la cellule car il permet à celle-ci de faire le transfert d'électron depuis la chaîne respiratoire des mitochondries

☒ e) il est particulièrement bien absorbé par les cellules musculaires qui contiennent de la myoglobine ayant une haute affinité pour ce gaz

☐ f) il est particulièrement bien absorbé par les cellules musculaires qui contiennent de l'hémoglobine ayant une haute affinité pour ce gaz

Q22 Vrai-Faux: la vitamine D est un facteur indispensable pour l'homéostasie du Calcium (-1 si réponse incorrecte / +1 si réponse bonne)

☐ a) Vrai

☒ b) Faux

Q23 Vrai-Faux: Le anti-acides sont indiqués en première intention dans les ulcères à Helicobacter pylori (-1 si réponse incorrecte / +1 si réponse bonne)

☐ a) Vrai

☒ b) Faux

Q24 Vrai-Faux: le lithium a le statut de médicament "no-switch" car il a une marge thérapeutique étroite (-1 si réponse incorrecte/+1 si réponse bonne)

☒ a) Vrai

☐ b) Faux

Q25 Vrai-Faux: L'oxyde de zinc est un cancérigène probable de classe 2B. (-1 si réponse incorrecte/+1 si réponse bonne)

☒ a) Vrai

☐ b) Faux

Q26 L'effet indésirable du bicarbonate de sodium est...

☐

a) Troubles intestinaux

☐ b) Néphrotoxicité

☐ c) Effet constipant

☐ d) Effet laxatif

☒ e) Distanciation gastrique

Q27 L'effet indésirable des sels de fer est...

☐ a) Troubles intestinaux

☐ b) Néphrotoxicité

☐ c) Effet constipant

☐ d) Effet laxatif

☐ e) Distanciation gastrique

Q28 L'effet indésirable du lithium est...

☐ a) Troubles intestinaux

☒ b) Néphrotoxicité

☐ c) Effet constipant

☐ d) Effet laxatif

☐ e) Distanciation gastrique

Q29 Quel est l'antidote du fer...

☒ a) La défériprone

☐ b) Le carbonate de lanthane

☐ c) L'acétate de zinc

☐ d) Le polystyrène sulfonate de sodium

☐ e) L'hydroxycolbalamine

Q30 Quel est l'antidote du phosphate...

☐ a) La déféripone

☒ b) Le carbonate de lanthane

☐ c) L'acétate de zinc

☐ d) Le polystyrène sulfonate de sodium

☐ e) L'hydroxycolbalamine

Q31 Le dosage du K^+ en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☒ b) 20 méq

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☐ d) 65 mg

☐ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q32 Le dosage du gluconate de fer en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☐ b) 20 méq

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☐ d) 65 mg

☒ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q33 Le dosage de la vitamine D en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☐ b) 1000 mg

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☒ d) 800 UI

☐ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q34 En imagerie, l'iode et le gadotéridol sont respectivement utilisés pour...

☐ a) La radiographie rayon X des cavités intestinales et la résonance magnétique nucléaire

☐ b) Le PET Scan et la scintigraphie osseuse

☐ c) La résonance magnétique nucléaire et la radiographie rayon X des cavités intestinales

☒ d) La radiographie rayon X intravasculaire et la résonance magnétique nucléaire

Q35 En imagerie, le ^{18}F -2-fluorodéoxyglucose et le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -diphosphonate sont respectivement utilisés pour...

☐ a) La radiographie rayon X des cavités intestinales et la résonance magnétique nucléaire

☒ b) Le PET Scan et la scintigraphie osseuse

☐ c) La résonance magnétique nucléaire et la radiographie rayon X des cavités intestinales

☐ d) La radiographie rayon X intravasculaire et la résonance magnétique nucléaire
